

Veri Yönetimi ve Organizasyonu

Ödev #1

Soru 1. Bölüm büyüklüğü 512 bayt olan, bir yüzeyde 2000 iz bulunan, bir izde 200 bölüm olan, 5 adet çift yüzeyli plakadan oluşan bir disk için ortalama arama süresi 10 milisaniyedir. Bu disk için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir izin, bir yüzeyin ve diskin kapasitesi nedir?

Cevap:

$$1 \text{ iz} = 200 * 512 = 102400 \text{ bayt}$$

$$1 \text{ yüzey} = 2000 * 200 * 512 = 204800000 \text{ bayt}$$

$$\text{Disk} = 5 * 2 * 2000 * 200 * 512 = 2048000000 \text{ bayt} \approx 2 \text{ Gbayt}$$

2. Diskteki silindir sayısı nedir?

Cevap:

Silindir sayısı = 1 yüzeydeki iz sayısı olduğundan, 2000 adet silindir bulunur.

3. Aşağıdakilerden hangisi geçerli blok büyüklüğü olabilir? Neden?

a. 256 bayt

Cevap:

256 bayt blok büyüklüğü olamaz. Çünkü 1 blok en az 1 bölümden oluşmalıdır. 1 bölüm 512 bayt olduğundan 256 bayt lık blok olamaz.

b. 512 bayt

Cevap:

512 bayt blok büyüklüğü olabilir. Çünkü 1 blok 1 bölümden oluşmuştur.

c. 1024 bayt

Cevap:

1024 bayt blok büyüklüğü olabilir. Çünkü 1 blok 2 bölümden oluşmuştur.

d. 2048 bayt

Cevap:

2048 bayt blok büyüklüğü olabilir. Çünkü 1 blok 4 bölümden oluşmuştur.

e. 102400 bayt

Cevap:

102400 bayt blok büyüklüğü olabilir. Çünkü 1 blok 200 bölümden oluşmuştur. 1 izde 200 bölüm olduğundan ve blok büyüklüğü $\leq$ iz büyüklüğü olması gerektiğinden, olabilir.

4. Eğer disk plakaları 7200 rpm (dakikadaki dönüş sayısı) hızında dönerse, maksimum ve ortalama dönüşsel gecikme ne olur?

Cevap:

Maksimum dönüşsel gecikme = plakanın 1 tur dönmesi için gereken süre

$$= \frac{1}{7200} \text{ dak} = \frac{1}{7200} * 60 \text{ saniye} = \frac{1}{7200} * 60 * 1000 \text{ milisaniye} = 8.33 \text{ milisaniye}$$

Ortalama dönüşsel gecikme = plakanın yarım tur dönmesi için gereken süre
 $= \frac{1}{2} * 8.33 = 4.17$ milisaniye

Soru 2. Yukarıdaki disk için blok büyüklüğü 2048 bayt olarak seçilmiş olsun. Her biri 500 bayt olan 50000 adet kayıttan oluşan bir dosyayı bu diskte saklamak istiyoruz. Ancak bir kaydın birden fazla bloğa bölünmesine izin verilmemektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir bloğa en fazla kaç adet kayıt sığabilir?

Cevap:

1 blok = $\frac{2048}{500} = 4.096$ kayıt olduğundan ve bir kayıt birden fazla bloğa bölünemeyeceğinden **1 blokta en fazla 4 kayıt saklanabilir.**

2. Tüm dosyayı saklamak için kaç blok gereklidir? Eğer dosya diskte ardışık olarak saklanacaksa kaç adet disk yüzeyi kullanılmalıdır? Neden?

Cevap:

1 blokta 4 kayıt saklanabileceğine göre, tüm dosya 50000 kayıttan oluştuğundan, $\frac{50000}{4} = 12500$ blokluk alana ihtiyaç vardır. Eğer dosya diskte ardışık olarak saklanacaksa, 1 yüzeyde $2000 * 50 = 100000$ blok olduğundan, **dosya 1 yüzeyde saklanabilir.**

3. Eğer sayfalar disk üzerinde ardışık olarak 1. yüzeyin 1. izinin 1. bloğundan başlayarak saklanacaksa, 2. disk yüzeyinin 1. izinin 1. bloğunda hangi sayfa yer alır? Eğer disk yüzeylerindeki tüm kafalardan paralel okuma/yazma yapılabiliyorsa cevabınız ne olur?

Cevap:

1 sayfa = 1 blok olduğundan, eğer sayfalar disk yüzeyinde ardışık olarak saklanacaksa, tüm sayfalar 1. yüzeyde saklanabilir, bu nedenle 2. yüzeyde herhangi bir sayfa yer almaz. Ancak, disk yüzeylerinden paralel okuma/yazma yapılması durumunda, sayfalar disk yüzeylerine her yüzeyin 1. izinin 1. bloğundan başlanarak round-robin algoritmasına göre dağıtılarak yazılmalıdır. Bu durumda 2. disk yüzeyinin 1. izinin 1. bloğunda 2. sayfa (yani 5., 6., 7. ve 8. kayıtlar) yer almalıdır.

4. Bu dosyayı baştan sona okumanın süresi ne kadardır? Eğer disk yüzeylerindeki tüm kafalardan paralel okuma yapılabiliyorsa ve dosya optimum şekilde diske yerleştirilmişse cevabınız ne olur?

Cevap:

Dosyadaki sayfalar disk üzerinde ardışık olarak 1. yüzeyin 1. izinin 1. bloğundan başlayarak saklanmışsa, bu durumda dosyayı baştan sona okuma süresi

$= (\text{ort. arama süresi}) + (\text{ort. dönüşsel gecikme}) + (\text{sayfa sayısı}) * (\text{aktarım süresi})$

Şeklinde hesaplanmalıdır.

1 blok = 4 bölüm olduğundan, 1 izde $200 / 4$ adet blok bulunur.

$$\text{Aktarım süresi} = \frac{8.33 \text{ milisaniye}}{\frac{200}{4}} = \frac{8.33}{50} \text{ milisaniye dir.}$$

Buna göre dosyayı okuma süresi = $10 + 4.17 + 12500 * \frac{8.33}{50} = 2096.67$ milisaniye ≈ 2.1 saniye dir.

Eğer disk yüzeylerindeki tüm kafalardan paralel okuma yapılabiliyorsa ve dosya optimum şekilde diske yerleştirilmişse, bu durumda dosyadaki sayfalar $5 * 2 = 10$ adet yüzeye round robin algoritmasına göre dağıtılmış durumdadır. Bu durumda dosyayı okuma süresi aşağıdaki gibi olur:

$$= 10 + 4.17 + \frac{12500}{10} * \frac{8.33}{50} = 222.42 \text{ milisaniye} \approx 0.22 \text{ saniye dir.}$$

5. Bu dosyadan 10000 adet rassal kayıt okuma için gerekli olan süre nedir?

Cevap:

Her kayıt farklı sayfalarda bulunabileceğinden her kayıt için 1 sayfa okumak gerekir. Gereken süre = (kayıt sayısı) * [(ort. arama süresi) + (ort. dönüşsel gecikme) + (aktarım süresi)] şeklinde hesaplanmalıdır.

$$\text{Süre} = 10000 * (10 + 4.17 + \frac{8.33}{50}) = 143366 \text{ milisaniye} \approx 2.39 \text{ dakika}$$

6. Bu dosyadan 10000 adet ardışıl kayıt okuma için gerekli olan süre nedir?

Cevap:

Kayıtlar ardışıl olarak okunacağı için ve 4 kayıt 1 sayfada saklandığından Gereken süre = [(ort. arama süresi) + (ort. dönüşsel gecikme) + (sayfa sayısı) * (aktarım süresi)] şeklinde hesaplanmalıdır.

$$\text{Süre} = (10 + 4.17 + \frac{10000}{4} * \frac{8.33}{50}) = 430.67 \text{ milisaniye} \approx 0.43 \text{ saniye dir.}$$